

解剖生理学Ⅰ 呼吸器 part1(呼吸器の構造・呼吸運動) 赤シート一問一答

出典:解剖生理(呼吸器 part1).pdf(スライド32枚) 全46問

使い方: **赤い文字**を赤シートで隠して答える。正解したら右の口に✓(3回分)。

スライドの太字・学習ポイント・先生が「重要」と書いた箇所から作成。★=太字、または先生が「重要」と明記(最優先で覚える)

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
呼吸器の構成と働き			
1	①呼吸器を構成する器官6つ(空気の入口から順に) ②スライドで「上気道」として扱われている3つ	① 鼻・咽頭・喉頭・気管・気管支・肺胞 ② 鼻腔・咽頭・喉頭	☐ ☐ ☐
2	①呼吸器の働き(何と何の間で、何を行う?) ②呼吸器のうち、①が行われる場所 ③②以外の気道の働き3つ	① 外界の空気と体内の血液の間でガス交換を行う ② 肺胞のみ ③ 入ってくる空気を清浄化する・湿度を与える・温める	☐ ☐ ☐
鼻腔と口蓋			
3	①空気が鼻の中に入る入口 ②鼻腔を左右に分けている壁	① 外鼻孔 ② 鼻中隔	☐ ☐ ☐
4	鼻粘膜の細胞がもつ線毛は、細菌や粉塵が付着した粘液を ①どこへ押し出す? ②最終的にどうなる?	① 鼻腔の後方にある咽頭の側 ② 飲み込まれて胃液で消化される	☐ ☐ ☐
5	①鼻腔の中を分けている3つの突起 ②①があることによる働き2つ ③①のうち、篩骨の構造物であるもの2つと、独立した骨であるもの	① 上鼻甲介・中鼻甲介・下鼻甲介 ② 空気が渦を巻いて壁にぶつかり、微粒子が壁の粘液に吸着して肺の奥に達しない 鼻腔を通る空気をかき混ぜる ③ 篩骨: 上鼻甲介・中鼻甲介 / 独立した骨: 下鼻甲介	☐ ☐ ☐
6	①鼻腔と口腔を仕切っているもの ②①のうち、骨組織のある部分 ③①のうち、骨組織の無い部分 ④②を形成している骨2つ	① 口蓋 ② 硬口蓋 ③ 軟口蓋 ④ 上顎骨(の一部)・口蓋骨	☐ ☐ ☐ ☐
キーゼルバッハ部位・副鼻腔・鼻涙管			
7	①鼻出血の好発部位 ②その場所 ③そこで出血しやすい理由(スライドの説明) ※③は一般的な教科書では「細い動脈が集まる(血管が豊富)」と説明されることが多いが、試験はスライドどおり	① キーゼルバッハ部位 ② 鼻中隔の前下端部 ③ 粘膜に静脈が集中しているから	☐ ☐ ☐
8	鼻腔を囲んでいる副鼻腔4つ	前頭洞・篩骨洞・蝶形骨洞・上顎洞	☐ ☐ ☐
9	副鼻腔の ①働き2つ ②粘膜で産生された粘液が排出される先	① 頭蓋骨を軽くする・声を増幅させる ② 鼻腔	☐ ☐ ☐
10	①鼻の粘膜の炎症 ②①で粘液の産生が過剰になって起こる症状2つ(鼻水が喉に流れてくるものは名称で)	① 鼻炎 ② 鼻づまり・後鼻漏	☐ ☐ ☐
11	①鼻腔の炎症が副鼻腔へ広がって起こる病気(別名も) ②①が引き起こす症状(スライドに書かれているもの) ③慢性の①が特に多い副鼻腔2つ	① 副鼻腔炎(蓄膿症) ② 頭痛 ③ 上顎洞・篩骨洞	☐ ☐ ☐
12	①涙を産生する腺 ②眼球表面を洗浄した涙が、鼻腔に排出される管 ③鼻炎のとき「潤んだ目」になる理由	① 涙腺 ② 鼻涙管 ③ 鼻涙管が狭窄し、涙の排出が悪くなるから	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
咽頭と耳管			
13	咽頭の ①通称 ②通過するもの2つ ③始まる場所	①のど ②食物・空気 ③後鼻孔	☐ ☐ ☐
14	咽頭の3つの区分(上から順に、別名も)	鼻部(上咽頭)・口部(口腔咽頭)・喉頭部(下咽頭)	☐ ☐ ☐
15	①空気の通り道(鼻腔から順に) ②食べ物の通り道(口腔から順に)	①鼻腔 → 咽頭 → 喉頭 ②口腔 → 咽頭口部 → 咽頭喉頭部 → 食道(喉頭には入らない)	☐ ☐ ☐
16	①咽頭にある扁桃4つ ②①の働き ③①が咽頭を輪のように取り囲む配置の名称	①咽頭扁桃・口蓋扁桃・舌扁桃・耳管扁桃 ②鼻腔・口腔を介して侵入する感染から護る ③ワルダイエル扁桃輪 (スライド2のまとめと図では、咽頭扁桃・口蓋扁桃・舌扁桃の3つ)	☐ ☐ ☐
17	①アデノイドとも呼ばれる扁桃 ②①が細菌感染などで炎症を起こすとどうなる? ③口を開けたときに見える扁桃	①咽頭扁桃 ②咽頭鼻部が閉塞され、鼻呼吸できなくなる(扁桃炎) ③口蓋扁桃	☐ ☐ ☐
18	①中耳と咽頭を連絡する管 ②①が開口している咽頭の部位 ③①があるため、咽頭部の感染に続いて起こることがある病気	①耳管 ②咽頭鼻部(耳管開口部) ③中耳炎	☐ ☐ ☐
19	①耳の3つの区分 ②No.18①の管は通常、開いている?閉じている? ③大気圧と中耳に圧差が生じると起こる症状2つ(理由も) ④③を解消する動作2つ(そのときNo.18①の管は?)	①外耳・中耳・内耳 ②閉じている ③難聴・耳痛(鼓膜がうまく振動できないため) ④欠伸(あくび)・嚥下(耳管が広がり圧差が解消する)	☐ ☐ ☐
喉頭・嚥下・声帯			
20	喉頭の ①構成(何軟骨が何個?) ②2つの役割 ③最も大きい軟骨(通称も)	①8個の硝子軟骨(喉頭蓋の弾性軟骨を加えると計9個) ②空気を運ぶ・言葉を発する ③甲状軟骨(のど仏)	☐ ☐ ☐
21	①喉頭の開口部を守っている構造 ②①は何軟骨? ③通常(呼吸時)の①の状態	①喉頭蓋 ②弾性軟骨 ③開いていて、空気は下気道へ流れていく	☐ ☐ ☐
22	①口の中の食べ物を胃にのみ下すこと ②食べ物が咽頭に入ったとき、鼻腔との連絡を閉じるしくみ ③同時に、喉頭の入り口を閉じるしくみ ④②③は随意運動?不随意運動?	①嚥下 ②軟口蓋が上がる ③喉頭蓋が下がる(傾く) ④不随意(反射運動)	☐ ☐ ☐
23	①食物が誤って気道に入ること ②少量の場合に①の食物を排出する反射(読みも) ③②が働かないのはどんなとき ④気管支や肺に入ると起こる病気	①誤嚥 ②咳嗽(がいそう)反射 ③意識が無いとき ④誤嚥性肺炎	☐ ☐ ☐
24	食物が詰まって気道閉塞が起きたときの対処法 ①腹部を圧迫する方法の名称 ②術者の位置と抱え方 ③握り拳を押し当てる位置 ④拳の動かし方 ⑤適応外の人 ※現在のガイドラインとは適応外の範囲が異なるが、試験はスライドどおり	①ハイムリック法 ②背後に立ち、両腕でウエストを抱きかかえる ③臍と一番下の肋骨の間 ④素早く上方へ引き上げて圧迫する ⑤妊婦・幼児(成人のみ適応)	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
25	①喉頭の粘膜が形成している、発声のためのヒダ ②①が振動するのは吸気時・呼気時のどちら？ ③低い声が出るのは、声門がどんなときに振動したとき？ ④高い声が出るのは、声門がどんなときに振動したとき？	① 声帯 ② 呼気時(空気が呼出される際) ③ 声門が開大しているとき ④ 声門が閉ざされるとき	☐ ☐ ☐ ☐
気管・気管支			
26	気管の壁を補強している軟骨の ①スライドでの名称と、組織の種類 ②形 ③軟骨が無い部分と、その利点 ④この軟骨があることの利点 ※名称が一般的な教科書と異なる(答え欄の説明参照)。試験はスライドどおり	① 輪状軟骨(硝子軟骨) ※教科書では「気管軟骨」。輪状軟骨は本来、喉頭の一番下の軟骨の名前 ② C字型 ③ 食道に接している後方の部分 → 大きいものが通過すると食道が前方に広がることができる ④ 呼吸によって内圧が変化しても、気管の内腔がつぶれない	☐ ☐ ☐ ☐
27	気管の内面を覆っている2種類の細胞と、それぞれの働き	線毛細胞: 線毛で、ほこりやちりを含んだ粘液を喉の方に押し戻す 杯(さかずき)細胞: 粘液を分泌する	☐ ☐ ☐
28	①気管が分岐してできる左右の管 ②誤嚥した異物が入ることが多いのは左右どちらの①か(理由も)	① 主気管支 ② 右主気管支(直径が太く、より真っ直ぐに走行しているため)	☐ ☐ ☐
肺と胸膜			
29	①肺の上部の細くつながった部分(どこの奥にある?) ②横隔膜の上に乗っている部分 ③肺葉の数(左右それぞれ)	① 肺尖部(鎖骨の奥) ② 肺底部 ③ 右3葉・左2葉	☐ ☐ ☐
30	①肺の表面を覆う漿膜の2葉(何上皮か) ②①の2葉の間の空間 ③②にある液体の働き	① 臓側胸膜・壁側胸膜(単層扁平上皮) ② 胸膜腔 ③ 肺が呼吸につれて胸壁の内側に沿って滑らかに滑るのを助ける	☐ ☐ ☐
31	①胸膜の炎症 ②①のときに胸膜腔に液体がたまったもの	① 胸膜炎 ② 胸水	☐ ☐ ☐
気道領域・呼吸領域と肺胞			
32	①気管支が肺の中で枝分かれして細くなったもの ②呼吸領域は、何細気管支より先(末梢)の部分か ③呼吸領域の手前までの領域(その役割も)	① 細気管支 ② 終末細気管支(終末細気管支そのものは気道領域) ③ 気道領域(空気を運ぶ管の役割)	☐ ☐ ☐
33	①呼吸領域を構成する4つ(気道側から順に) ②呼吸領域の機能上の特徴	① 呼吸細気管支・肺胞管・肺胞嚢・肺胞 ② 唯一ガス交換が行われる場所	☐ ☐ ☐
34	①肺胞の外側を網目状に覆っているもの ②肺のうち、肺胞以外の残りの部分(何組織か)	① 毛細血管 ② 間質(結合組織)	☐ ☐ ☐
35	肺胞の ①壁をつくっている細胞(層の数も) ②壁の面積は体表面積の約何倍？ ③肺胞嚢どうしをつないでいる孔 ④肺胞内外を動き回り、細菌や粉塵を拾い集めている細胞	① 1層の薄い扁平上皮細胞(単層扁平上皮) ② 約40倍 ③ 肺胞孔 ④ マクロファージ	☐ ☐ ☐ ☐
36	①肺胞で、一方に気体の流れ、他方に血液が循環している、ガス交換のための構造 ②①を構成する3つ ③①を通してガスはどちら向きに移動する?(何による?)	① 呼吸膜 ② 肺胞上皮・毛細血管壁(内皮)・その間の基底膜 ③ 酸素: 肺胞 → 毛細血管 二酸化炭素: 毛細血管 → 肺胞 (拡散による)	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
外呼吸と内呼吸			
37	①肺胞の壁で、二酸化炭素を血液中から放出し、酸素が血液中に溶け込むガス交換 ②全身の組織で、細胞が血液から酸素を取り込み、二酸化炭素を排出するガス交換 ③①と②の間をつないでいる機能	① 外呼吸 ② 内呼吸 ③ 血流によるガス運搬	☐ ☐ ☐
呼吸筋と呼吸運動			
38	①肋骨と肋骨の間にある2つの筋 ②①の2つの筋の走行の関係 ③①のうち、吸気時に収縮する筋(その走行も)	① 外肋間筋・内肋間筋 ② 直角に交わる ③ 外肋間筋(外上方から内下方へ走る)	☐ ☐ ☐
39	吸気時、No.38③の筋が収縮すると ①肋骨と胸骨はどうなる? ②胸郭の容積は? ③肺内の気圧はどうなる?(大気圧と比べて何圧?) ④空気はいつまで肺に入る?	① 肋骨が挙上し、胸骨が前方に押し出される ② 増す(胸郭が広がると肺も広がる) ③ 下がって、大気圧より低い圧力(陰圧)になる ④ 肺内の空気が大気圧に等しくなるまで	☐ ☐ ☐ ☐
40	①健常人の呼気のしくみ(筋はどうなり、何によって肺が縮む?) ②①に筋肉の収縮は必要? ③呼気で内肋間筋の収縮も動員される場合(例2つ)	① 外肋間筋が弛緩し、肺自体の弾性によって肺が縮む ② 必要としない ③ 喘息発作時など気道閉塞による努力性呼気・管楽器を吹く場合	☐ ☐ ☐
41 ★	①呼吸運動で、肋間筋の他に重要な働きをする筋 ②①は吸気時に収縮するとどんな形になり、上下どちらへ動く? ③②の結果、胸腔はどうなる? ④①は呼気時に弛緩するとどんな形になり、上下どちらへ動く? ⑤呼気時、肋骨はどうなる?	① 横隔膜 ② 平坦になり、下降する ③ 上下に広がる(肺も広がる) ④ 半球状(ドーム状)になり、上昇する ⑤ 下降する(外肋間筋が弛緩するため)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
肺胞が縮むしくみとサーファクタント			
42	肺胞がゴム風船のように縮む性質をもつ2つの原因(それぞれのしくみも)	肺胞の表面にある弾性線維の反動:伸展しても、中の空気による張力がなくなると元の位置に戻ろうとする 肺胞の内面にある水による表面張力:水分子の陽性部分と別の分子の陰性部分が引きつけ合い、肺胞をより小さくしようとする	☐ ☐ ☐
43 ★	①正常な肺で、肺胞表面の水分子間の電氣的引力を妨げている物質(何物質か) ②①の働き ③①を分泌する細胞 ※肺胞壁をつくる肺胞上皮細胞は単層扁平上皮(③と区別する)	① サーファクタント(界面活性物質) ② 表面張力を低下させる(肺機能に重要) ③ 肺胞の立方上皮細胞(=Ⅱ型肺胞上皮細胞)	☐ ☐ ☐
新生児呼吸促迫症候群			
44	①胎児の肺を満たしているもの ②胎児のガス交換が行われる場所(何を介して?) ③肺胞が空気で満たされ、ガス交換を始めるのはいつ? ④肺胞が膨らむのに必要な物質が産生されるようになる時期 ※④は教科書によって時期の書き方が異なるが、試験はスライドどおり	① 液体 ② 胎盤(臍帯を介して) ③ 分娩時(気道から液体が排出される) ④ 妊娠28~30週(妊娠後期)	☐ ☐ ☐ ☐
45	①未熟児で発症し、呼吸困難を起こす新生児の病気(略称も) ②①が発症するのは、妊娠何週前に生まれた未熟児? ③呼吸困難が起こる時期 ※②は教科書によって週数が異なるが、試験はスライドどおり	① 新生児呼吸促迫症候群(IRDS) ② 28週前 ③ 出生後数時間	☐ ☐ ☐
46	No.45①の病気の ①原因(肺胞はどうなる?) ②治療2つ	① サーファクタントがまだ産生できていない状態で誕生するため、肺胞が虚脱する ② 人工呼吸器による呼吸管理・サーファクタントの投与	☐ ☐ ☐